

Objectif 27

Choc cardiogénique

**Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic,
Traitement**

Pr Ag Jaoued Oussama
Réanimation Médicale
EPS Taher Sfar Mahdia

L'état de choc cardiogénique:

- A. C'est une interruption brutale de la circulation sanguine dans le corps. Il s'accompagne d'un arrêt ventilatoire d'une perte de connaissance
- B. C'est la réduction du débit cardiaque entraînant une altération profonde de la perfusion des tissus
- C. l'incapacité du ventricule gauche à assurer le débit sanguin nécessaire aux besoins de l'organisme.
- D. l'incapacité du ventricule droit à assurer un débit sanguin suffisant aux besoins de l'organisme.
- E. S'accompagne toujours d'une fraction d'éjection ventriculaire gauche basse

Le profil hémodynamique suivant : débit cardiaque bas, élévation des résistances vasculaires systémiques, élévation de la pression auriculaire droite et de la pression artérielle d'occlusion pulmonaire, obtenu chez un patient en état de choc est en faveur d'un choc d'origine :

A cardiogénique

B anaphylactique

C hémorragique

D hypovolémique

E Septique

L'automatisme cardiaque :

- A. Est une propriété des cardiomyocytes
- B. Est l'aptitude du cœur à générer les excitations qui déclenchent sa contraction
- C. Disparaît lorsque le cœur est isolé de l'organisme
- D. A pour origine le système nerveux autonome
- E. A pour origine le tissu nodal du cœur

L'innervation du cœur est sous la dépendance

- A. Du système nerveux central
- B. Du système nerveux autonome
- C. Du système sympathique qui innerve les oreillettes et les ventricules
- D. Du système parasympathique qui innerve les ventricules
- E. Du système parasympathique qui innerve les oreillettes

L'innervation sympathique cardiaque

- A. Agit sur les récepteurs adrénergiques
- B. Agit sur des récepteurs β_1 et β_2 par l'intermédiaire de la noradrénaline
- C. A pour neurotransmetteur l'acétylcholine
- D. A des effets dromotropes et bathmotropes négatifs
- E. Augmente la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique

L'innervation parasympathique cardiaque

- A. Agit sur les récepteurs cholinergiques
- B. A pour neurotransmetteur l'acétylcholine qui agit sur les récepteurs nicotiniques
- C. A un effet chronotrope positif
- D. Est inhibé par l'atropine
- E. A pour nerfs efférents les nerfs vagues

L'activation du noyau du vague :

- A. Entraîne un effet chronotrope négatif
- B. Ralentit le cœur en raccourcissant la diastole
- C. Allonge le temps de conduction auriculo ventriculaire
- D. Diminue la puissance de la systole auriculaire
- E. Exerce un effet inotrope positif

Une bradycardie peut être observée au cours des situations suivantes :

- A. Une hyperkaliémie
- B. Une hypothermie
- C. Un bloc auriculo-ventriculaire
- D. Un malaise vagal
- E. Administration d'atropine

Le massage carotidien externe peut entraîner :

- A. Une bradycardie
- B. Une diminution des résistances périphériques à l'écoulement du sang
- C. Une diminution du débit cardiaque
- D. Une diminution de l'activité du nœud sinusal
- E. Une hypotension artérielle.

La régulation du débit cardiaque peut se faire via :

- A. Des hormones comme L'adrénaline
- B. Des hormones comme L'acétylcholine
- C. Sécrétion par le cœur de BNP
- D. Le système nerveux autonome
- E. Des hormones comme la sérotonine

Les mécanismes suivants peuvent initier un état de choc cardiogénique :

- A. Anomalies de la précharge
- B. Baisse de la contractilité
- C. Augmentation de la post charge
- D. Augmentation sinusale de la fréquence cardiaque
- E. Asynergie de la contraction myocardique

Les mécanismes compensateurs d'un état de choc cardiogénique sont:

- A. Stimulation systémique sympathique
- B. Diminution de la pré charge
- C. Augmentation de l'extraction d'oxygène
- D. Autorégulation régionale
- E. Diminution de la post charge

La baisse du débit cardiaque au cours de l'état de choc cardiogénique :

- A. s'accompagne d'une décharge d'acétylcholine
- B. s'accompagne d'une décharge de catécholamines
- C. s'accompagne d'une élévation de l'extraction d'oxygène
- D. est uniforme dans tous les organes
- E. peut être majorée par la tachycardie

L'augmentation de l'extraction d'oxygène lors d'un état de choc cardiogénique a pour objectifs

- A. De maintenir une consommation d'oxygène constante
- B. Maintenir un débit régional constant malgré la baisse de la pression artérielle
- C. Maintenir la perfusion tissulaire
- D. Maintenir le métabolisme en aérobie
- E. Augmenter la contractilité myocardique

Les conséquences physiopathologiques d'un état de choc cardiogénique :

- A. Déviation du métabolisme vers l'anaérobiose
- B. Altération du métabolisme énergétique membranaire qui va être directement responsable des défaillances d'organes.
- C. Une diminution de l'extraction périphérique d'oxygène
- D. Le relargage massif de cytokines dans certaines formes de choc cardiogénique
- E. Libération de monoxyde d'azote à l'origine d'une vasodilatation dans les chocs pérennisés

Indiquez parmi les signes cliniques suivants ceux qui sont évocateurs de choc cardiogénique au cours d'un infarctus du myocarde ?

- A. bradycardie sinusale
- B. nausées
- C. douleur thoracique migratrice à irradiation dorsale
- D. signes d'insuffisance ventriculaire gauche
- E. hypotension artérielle systolique < 90 mm Hg

L'hypoperfusion tissulaire d'un choc peut être reconnue grâce aux signes suivants:

- A. Une oligo-anurie
- B. Une confusion mentale
- C. Des marbrures cutanées au niveau des genoux
- D. Une acidose respiratoire
- E. Des extrémités froides et cyanosées

Un patient âgé de 68 ans consulte aux urgences pour état de choc. Quelles sont parmi les éléments suivants ceux en faveur d'un mécanisme cardiogénique de l'état de choc.

- A. Des râles crépitants à l'auscultation du champ pulmonaire gauche
- B. Des antécédents de cardiopathie ischémique
- C. Des veines périphériques plates
- D. Un 3ème bruits proto-diastolique à l'auscultation du cœur au niveau de la pointe
- E. Des signes d'œdème pulmonaire

Considérant la formule hémodynamique suivante:

PA:100 /80 mmHg;

POD= 1 (Nle : 4-7 mmHg);

PAPO = 2 (Nle : 5-12 mmHg); RVS : 2800

FC: 140c/mn;

IC :1,9 l/mn/m² (Nle : 3,5±0,5 l/mn/m²);

Lactatémie: 6 mmol/l (Nle < 2 mmol/l)

Il s'agit:

- A. d'un choc cardiogénique
- B. d'un choc hypovolémique
- C. d'un choc septique
- D. d'une hypovolémie sans état de choc
- E. d'un choc à haut débit cardiaque

Considérant la formule hémodynamique suivante:

PA: 70/30 mmHg;

FC: 120c/mn;

POD:5;

PAPO:24

RVS : 500

IC: 2 l/mn/m²;

SvO₂: 50%;

Lactatémie: 9 mmol/l

Il s'agit:

- A. d'un choc cardiogénique
- B. d'un choc hypovolémique
- C. Un choc septique dans sa phase hyperkinétique
- D. d'un choc anaphylactique
- E. Un choc septique dans sa phase hypokinétique

- **Au cours de l'état de choc :**

A. Au cours de choc hypovolémique, le débit cardiaque est augmenté.

B. Le choc cardiogénique se définit principalement par des résistances vasculaires sont diminuées

C. Au cours du choc septique, résistances vasculaires sont diminuées,

D. Au cours du choc cardiogénique, la pression artérielle peut être normale à la phase initiale

E. Au cours du choc septique, le débit cardiaque est toujours diminué

- **Vous êtes appelé auprès d'un malade en état de choc, avec une auscultation pulmonaire normale et des veines jugulaires externes turgescentes. Les diagnostics à évoquer sont:**

A. Tamponnade gazeuse

B. Une embolie pulmonaire massive

C. Une tamponnade

D. Un infarctus inférieur avec extension au ventricule droit

E. Un choc anaphylactique

- **Au cours de l'embolie pulmonaire grave :**

A. Les signes cliniques et paracliniques sont spécifiques

B. le mécanisme de l'état de choc est cardiogénique

C. L'électrocardiogramme (ECG) confirme le diagnostic

D. L'angioscanner spiralé est le premier examen de confirmation à réaliser

E. L'échographie cardiaque n'est que de très faible intérêt

- **Concernant la tamponnade cardiaque :**

A. Elle ne se révèle jamais par une anurie

B. Elle s'accompagne toujours d'une douleur rétro sternale

C. Elle doit être évoquée devant un état de choc associé à des signes d'insuffisance cardiaque droite

D. Elle ne complique pas la dissection aortique.

E. Elle est toujours liée à un épanchement hémorragique.

- **Une hyperlactatémie peut s'observer dans :**

A. Le choc septique

B. Le choc cardiogénique

C. L'insuffisance hépatocellulaire

D. L'état de mal épileptique

E. Le malaise vagale

- **Parmi les items suivants, lesquels constituent une étiologie du choc cardiogénique ?**

- A. infarctus du ventricule droit
- B. rupture septale
- C. hémorragie aiguë sévère
- D. nécrose myocardique aiguë > 20%
- E. Myxome de l'oreillette gauche

- **Au cours des états de choc cardiogénique :**
 - A. La dyspnée oriente vers le diagnostic
 - B. La dyspnée aggrave la dette en oxygène
 - C. L'oligurie est d'installation précoce
 - D. La ventilation mécanique peut aggraver un choc avec des signes droits
 - E. L'œdème aigue du poumon est constant

- **Le choc obstructif :**

- A. est défini ainsi parce qu'il survient chez les patients qui ont une obstruction bronchique
- B. est lié à une obstruction brutale de l'orifice mitrale ou tricuspide
- C. est toujours un choc cardiogénique
- D. est lié à une obstruction d'une artère coronaire
- E. peut se voir dans l'embolie pulmonaire

- **Mr S., âgé de 84 ans, tabagique, est hospitalisé pour un IDM inférieur en cours de constitution, non compliqué, non thrombolysé. A H3 de son hospitalisation, le patient chute sa pression artérielle à 70/40 mmHg avec apparition de signes d'insuffisance ventriculaire droite.**
- **Quels sont les diagnostics à évoquer devant ce tableau ?**

A. Un Anévrysme du VG

B. Extension de la nécrose au ventricule droit

C. Rupture septale (CIV)

D. Tamponnade

E. Insuffisance mitrale aiguë par rupture de pilier

- **Parmi les molécules suivantes, lesquelles sont inotropes positifs?**

- A. les bêtabloquants
- B. la dobutamine
- C. la milrinone
- D. les benzodiazépines
- E. L'adrénaline

Parmi ces molécules, lesquelles sont vasoconstrictrice ?

- A. les dérivés nitrés
- B. la noradrénaline
- C. la dobutamine
- D. le salbutamol
- E. La vasopressine

Les mécanismes d'action de la Dobutamine comportent :

- A. Stimulation alpha-adrénergique vasculaire
- B. Stimulation beta2- adrénergique vasculaire, à doses élevées
- C. Stimulation beta 1- adrénergique myocardique
- D. Stimulation DA1 Dopaminergique
- E. Stimulation de la libération synaptique des catécholamines

Les actions pharmacodynamiques de la Dobutamine sont :

- A. Bronchodilatation à faibles doses
- B. Tachycardie à fortes doses
- C. Stimulation inotrope dose dépendante
- D. Action bathmotrope dose dépendante
- E. Vasodilatation artérielle périphérique à faible dose

L'objectif de la prise en charge du choc cardiogénique est de:

- A. Protégez le tissu myocardique d'autres dommages
- B. augmenter les pressions de remplissage
- C. Augmenter la demande en oxygène du myocarde
- D. Augmentation de la fréquence cardiaque
- E. augmenter la contractilité myocardique

Devant un état de choc cardiogénique par suspicion de tamponnade péricardique, quel est ou quels sont les gestes à faire en priorité ?

- A. Demander une numération formule sanguine
- B. Mettre en place une pression veineuse centrale ou mieux un cathéter de Swan Ganz
- C. Faire un drainage péricardique « de sauvetage »
- D. Réaliser une échocardiographie pour confirmer la tamponnade
- E. Réaliser une expansion volémique par 500 ml de sérum physiologique

Lors d'un IDM de topographie inférieure, on observe une chute de la pression artérielle à 80/50 mmHg, une bradycardie sinusale à 40/min, des sueurs et des nausées. L'auscultation pulmonaire est normale. Parmi les mesures thérapeutiques suivantes, laquelle retiendrez-vous en priorité ?

- A. injection de noradrénaline
- B. Remplissage vasculaire prudent
- C. Atropine 1 mg IV
- D. Adrénaline 1mg
- E. mise en place d'une sonde de stimulation

Au cours de l'infarctus du myocarde, le syndrome vagal :

- A. s'accompagne d'une tachycardie sinusale
- B. est plus fréquent en cas d'infarctus inférieur
- C. comporte une bradycardie importante
- D. s'accompagne d'une hypotension artérielle
- E. est amélioré par l'atropine

Laquelle des étapes suivantes a démontré un effet le plus marqué sur la mortalité des patients ayant un choc cardiogénique causé par un infarctus du myocarde?

- A. Mise en place d'une ECMO
- B. Administration de β agonistes adrénergiques
- C. Angioplastie
- D. Pose de ballon de contre pulsion intra-aortique
- E. Thrombolyse

Parmi les items suivants, lesquels constituent un moyen thérapeutique à utiliser en cas de choc cardiogénique primaire ?

- A. dérivés nitrés + bêtabloqueurs + héparine + aspirine,
- B. pontage coronarien en urgence,
- C. angioplastie coronarienne en urgence,
- D. contre pulsion intra-aortique,
- E. remplissage vasculaire massif et inotropes positifs.

Parmi les moyens d'assistance circulatoire qu'on peut utiliser pendant un état de choc cardiogénique réfractaire au traitement pharmacologique :

- A. L'implantation d'un pacemaker
- B. Hémodialyse pour améliorer l'acidose
- C. L'ECMO
- D. Ballon de contre pulsion intra-aortique
- E. Défibrillateur automatique implantable

Le traitement d'un choc cardiogénique peut comporter les mesures suivantes :

- A) Administration d'amines vasoactives
- B) Administration de vaso-dilatateurs comme les dérivés nitrés
- C) Traitement d'une pathologie causale
- D) Administration d'oxygène
- E) Remplissage vasculaire